

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 4.3 - Sisteme de criptare bloc

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Criptografia simetrică

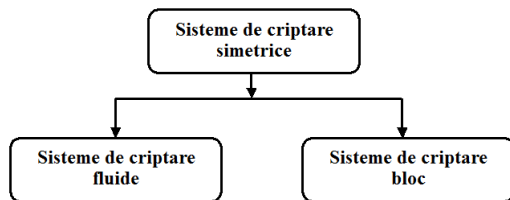
- ▶ Am studiat sisteme simetrice care criptează **bit cu bit** -
sisteme de criptare fluide;

Criptografia simetrică

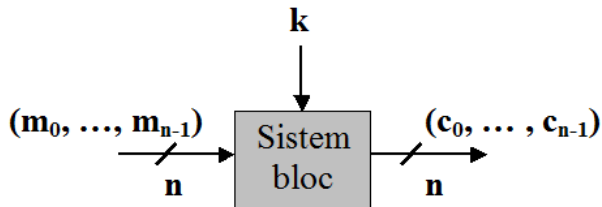
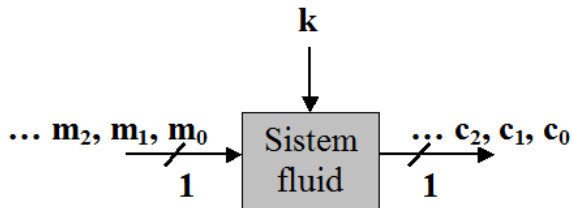
- ▶ Am studiat sisteme simetrice care criptează **bit cu bit** - sisteme de criptare fluide;
- ▶ Vom studia sisteme simetrice care criptează **câte n biți simultan** - sisteme de criptare bloc;

Criptografia simetrică

- ▶ Am studiat sisteme simetrice care criptează **bit cu bit** - sisteme de criptare fluide;
- ▶ Vom studia sisteme simetrice care criptează **câte n biți simultan** - sisteme de criptare bloc;



Sisteme bloc vs. sisteme fluide



Sisteme bloc vs. sisteme fluide

... d.p.d.v. al modului de criptare:

Sisteme fluide

- ▶ criptarea biților se realizează **individual**
- ▶ criptarea unui bit din textul clar este **independentă** de orice alt bit din textul clar

Sisteme bloc

- ▶ criptarea se realizează în **blocuri** de câte n biți
- ▶ criptarea unui bit din textul clar este **dependentă** de biții din textul clar care aparțin aceluiași bloc

Sisteme bloc

- ▶ Introducem noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*)

Sisteme bloc

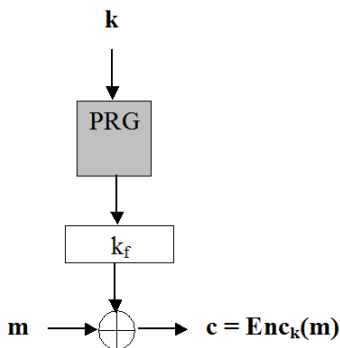
- ▶ Introducem noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*)
- ▶ În analogie cu ce știm deja:
 - ▶ **PRP** sunt necesare pentru construcția **sistemelor bloc**

Sisteme bloc

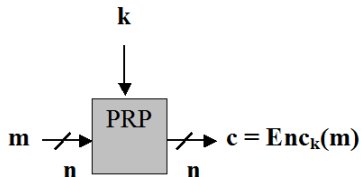
- ▶ Introducem noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*)
- ▶ În analogie cu ce știm deja:
 - ▶ **PRP** sunt necesare pentru construcția **sistemelor bloc**
așa cum
 - ▶ **PRG** sunt necesare pentru construcția **sistemelor fluide**

Sisteme bloc

Sisteme fluide



Sisteme bloc



PRP

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*);

PRP

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*);
- ▶ Acesta este o funcție **deterministă** și **bijectivă** care pentru o cheie fixată produce la ieșire o **permutare** a intrării ...

PRP

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*);
- ▶ Acesta este o funcție **deterministă** și **bijectivă** care pentru o cheie fixată produce la ieșire o **permutare** a intrării ...
- ▶ ... **indistinctibilă** față de o permutare aleatoare;

PRP

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **permutare pseudoaleatoare** sau **PRP** (*PseudoRandom Permutation*);
- ▶ Acesta este o funcție **deterministă** și **bijectivă** care pentru o cheie fixată produce la ieșire o **permutare** a intrării ...
- ▶ ... **indistinctibilă** față de o permutare aleatoare;
- ▶ În plus, atât funcția cât și inversa sa sunt **eficient calculabile**.

PRF

- ▶ Introducem noțiunea de funcție pseudoaleatoare sau PRF (*PseudoRandom Function*)...

PRF

- ▶ Introducem noțiunea de funcție pseudoaleatoare sau PRF (*PseudoRandom Function*)...
- ▶ ... ca o generalizare a noțiunii de **permutare pseudoaleatoare**;

PRF

- ▶ Introducem noțiunea de **funcție pseudoaleatoare** sau **PRF** (*PseudoRandom Function*)...
- ▶ ... ca o generalizare a noțiunii de **permutare pseudoaleatoare**;
- ▶ Acesta este o funcție **cu cheie** care este **indistinctibilă** față de o funcție aleatoare (cu același domeniu și mulțime de valori).

Definiție

O *funcție pseudoaleatoare* definită peste $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$ este o funcție bijectivă

$$F : \mathcal{X} \times \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{Y}$$

care satisface următoarele proprietăți:

1. *Eficiență*: $\forall k \in \mathcal{K}, x \in \mathcal{X}, \exists$ algoritm determinist polinomial care calculează $F_k(x)$
2. *Pseudoaleatorism*: $\forall$ algoritm PPT $\mathcal{D}$, $\exists$ o funcție neglijabilă negl a.î.:

$$|Pr[D^{f(\cdot)} = 1] - Pr[D^{F_k(\cdot)} = 1]| \leq \text{negl}(n)$$

unde $f \leftarrow^R \text{Func}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), k \leftarrow^R \mathcal{K}$

Notății

- ▶ $F_k(x) = F(k, x)$
o cheie este în general (aleator) aleasă și apoi fixată
- ▶ $Func(X, Y) =$ mulțimea funcțiilor de la $\mathcal{X}$ la $\mathcal{Y}$
- ▶ $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n, \mathcal{Y} = \{0, 1\}^n$
considerăm în general că *PRF păstrează lungimea*
- ▶ $\mathcal{D} =$ *Distinguisher* care are acces la *oracolul* de evaluare a funcției

$$PRP \subseteq PRF$$

- **Întrebare:** De ce PRF poate fi privită ca o generalizare a PRP ?

$$PRP \subseteq PRF$$

- ▶ **Întrebare:** De ce PRF poate fi privită ca o generalizare a PRP ?
- ▶ **Răspuns:** PRP este PRF care satisface:

$$PRP \subseteq PRF$$

- ▶ **Întrebare:** De ce PRF poate fi privită ca o generalizare a PRP ?
- ▶ **Răspuns:** PRP este PRF care satisface:
 1. $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$
 2. este inversabilă
 3. calculul funcției inverse este eficient

$PRF \Rightarrow PRG$

- Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;

$PRF \Rightarrow PRG$

- ▶ Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;
- ▶ Construim $G : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}^{nl}$ PRG sigur:

$$G(k) = F_k(0) || F_k(1) || \dots || F_k(l-1)$$

$PRF \Rightarrow PRG$

- ▶ Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;
- ▶ Construim $G : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}^{nl}$ PRG sigur:

$$G(k) = F_k(0) || F_k(1) || \dots || F_k(l-1)$$

- ▶ Întrebare: De ce este G sigur?

$PRF \Rightarrow PRG$

- ▶ Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;
- ▶ Construim $G : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}^{nl}$ PRG sigur:

$$G(k) = F_k(0) || F_k(1) || \dots || F_k(l-1)$$

- ▶ **Întrebare:** De ce este G sigur?
- ▶ **Răspuns:** $F_k(\cdot)$ este *indistinctibilă* față de o funcție aleatoare

$PRF \Rightarrow PRG$

- ▶ Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;
- ▶ Construim $G : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}^{nl}$ PRG sigur:

$$G(k) = F_k(0) || F_k(1) || \dots || F_k(l - 1)$$

- ▶ **Întrebare:** De ce este G sigur?
- ▶ **Răspuns:** $F_k(\cdot)$ este *indistinctibilă* față de o funcție aleatoare
 $\Rightarrow G(k)$ este *indistinctibilă* față de o secvență aleatoare de lungime ln .

$PRF \Rightarrow PRG$

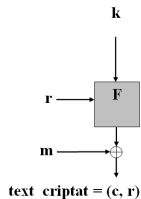
- ▶ Considerăm $F : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ PRF;
- ▶ Construim $G : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}^{nl}$ PRG sigur:

$$G(k) = F_k(0) || F_k(1) || \dots || F_k(l - 1)$$

- ▶ **Întrebare:** De ce este G sigur?
- ▶ **Răspuns:** $F_k(\cdot)$ este *indistinctibilă* față de o funcție aleatoare
 $\Rightarrow G(k)$ este *indistinctibilă* față de o secvență aleatoare de lungime ln .
- ▶ **Avantaj:** Construcția este *paralelizabilă*

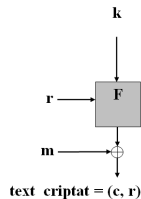
Sistem de criptare CPA-sigur

- Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP



Sistem de criptare CPA-sigur

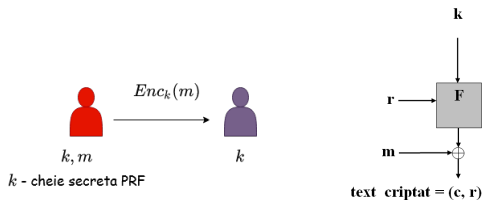
- Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP



- Fie F_k o funcție cu cheie

Sistem de criptare CPA-sigur

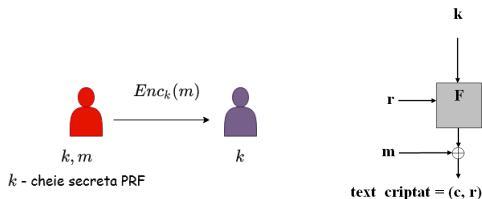
- ▶ Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP



- ▶ Fie F_k o funcție cu cheie
- ▶ $Gen(1^n)$: alege uniform cheie $k \in \{0, 1\}^n$

Sistem de criptare CPA-sigur

- ▶ Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP

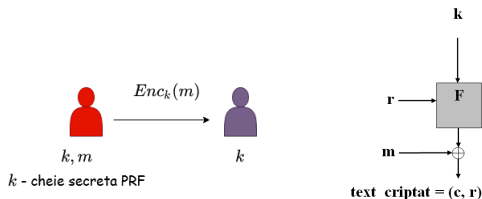


- ▶ Fie F_k o funcție cu cheie
- ▶ $Gen(1^n)$: alege uniform cheie $k \in \{0, 1\}^n$
- ▶ $Enc_k(m)$: pentru $|m| = |k|$, alege r uniform în $\{0, 1\}^n$

$$Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$$

Sistem de criptare CPA-sigur

- ▶ Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP



- ▶ Fie F_k o funcție cu cheie
- ▶ $\text{Gen}(1^n)$: alege uniform cheie $k \in \{0, 1\}^n$
- ▶ $\text{Enc}_k(m)$: pentru $|m| = |k|$, alege r uniform în $\{0, 1\}^n$

$$\text{Enc}_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$$

- ▶ $\text{Dec}_k(c = (c_0, c_1))$: întoarce $c_1 \oplus F_k(c_0)$

Observații

- ▶ cheia este la fel de lungă precum mesajul - la fel ca la OTP

Observații

- ▶ cheia este la fel de lungă precum mesajul - la fel ca la OTP
- ▶ dar, spre deosebire de OTP, se pot cripta **mai multe mesaje cu aceeași cheie** în siguranță

Sistem de criptare CPA-sigur

Teoremă

Dacă F este PRF, construcția anterioară este o schemă de criptare CPA-sigură pentru mesaje de lungime n .

Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...

Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mică** decât dimensiunea unui bloc?

Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mică** decât dimensiunea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se completează cu biți: **1 0 ... 0;**

Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mică** decât dimensiunea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se completează cu biți: **1 0 ... 0;**
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mare** decât lungimea unui bloc?

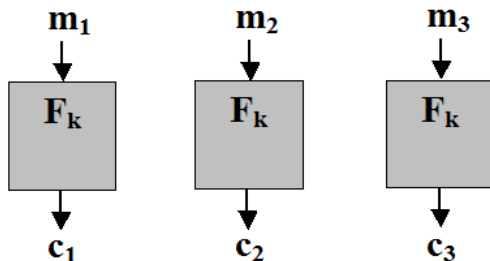
Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mică** decât dimensiunea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se completează cu biți: **1 0 ... 0**;
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mare** decât lungimea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se utilizează un **mod de operare** (ECB, CBC, OFB, CTR);

Moduri de utilizare

- ▶ Să continuăm cu ceva mai practic...
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mică** decât dimensiunea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se completează cu biți: **1 0 ... 0**;
- ▶ **Întrebare:** Ce se întâmplă dacă lungimea mesajului clar este **mai mare** decât lungimea unui bloc?
- ▶ **Răspuns:** Se utilizează un **mod de operare** (ECB, CBC, OFB, CTR);
- ▶ Notăm cu F_k un sistem de criptare bloc (i.e. PRP) cu cheia k fixată.

Modul ECB (Electronic Code Book)



Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **paralelizabil**;

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **paralelizabil**;
- ▶ Este **determinist**, deci este **nesigur**;

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **paralelizabil**;
- ▶ Este **determinist**, deci este **nesigur**;
- ▶ **Întrebare**: Ce informații poate să ofere modul de criptare ECB unui adversar pasiv?

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **paralelizabil**;
- ▶ Este **determinist**, deci este **nesigur**;
- ▶ **Întrebare**: Ce informații poate să ofere modul de criptare ECB unui adversar pasiv?
- ▶ **Răspuns**: Un adversar pasiv detectează repetarea unui bloc de text clar pentru că se repetă blocul criptat corespunzător;

Modul ECB (Electronic Code Book)

- ▶ Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **paralelizabil**;
- ▶ Este **determinist**, deci este **nesigur**;
- ▶ **Întrebare**: Ce informații poate să ofere modul de criptare ECB unui adversar pasiv?
- ▶ **Răspuns**: Un adversar pasiv detectează repetarea unui bloc de text clar pentru că se repetă blocul criptat corespunzător;
- ▶ Modul ECB **NU** trebuie utilizat în practică!

Modul ECB (Electronic Code Book)

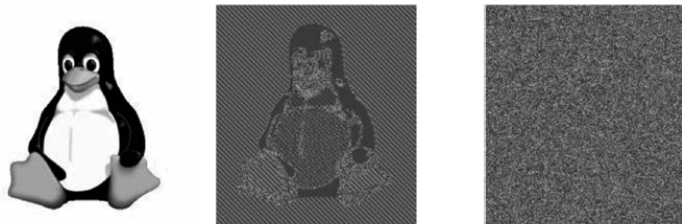
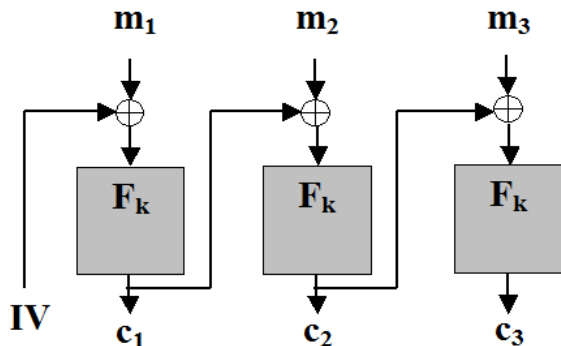


Figure: Imagine preluată de pe <https://en.wikipedia.org/>

Figura din mijloc este criptarea imaginii din stânga în modul ECB. În dreapta este aceeași imagine criptată folosind un mod sigur.

Modul CBC (Cipher Block Chaining)



Modul CBC (Cipher Block Chaining)

- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;

Modul CBC (Cipher Block Chaining)

- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;

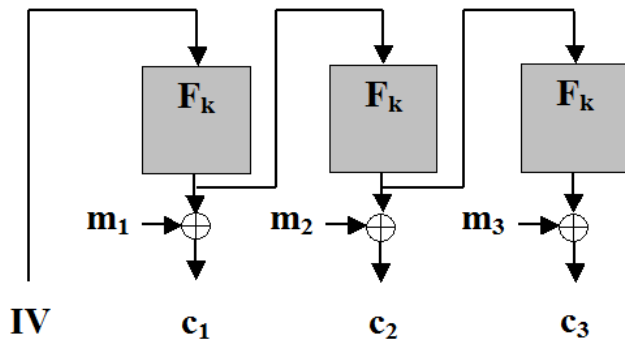
Modul CBC (Cipher Block Chaining)

- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;

Modul CBC (Cipher Block Chaining)

- ▶ IV este ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabilă**;
- ▶ Este **secvențial**, un dezavantaj major dacă se poate utiliza procesarea paralelă.

Modul OFB (Output FeedBack)



Modul OFB (Output FeedBack)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;

Modul OFB (Output FeedBack)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;

Modul OFB (Output FeedBack)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ IV este ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;

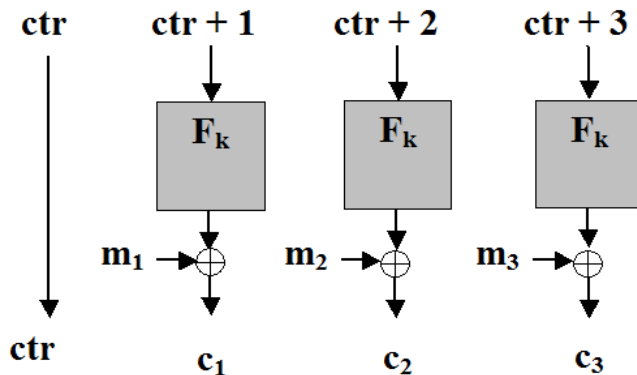
Modul OFB (Output FeedBack)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ F_k nu trebuie neapărat să fie inversabilă;

Modul OFB (Output FeedBack)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ IV este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ F_k nu trebuie neapărat să fie inversabilă;
- ▶ Este **secvențial**, însă secvența pseudoaleatoare poate fi pre-procesată anterior decriptării.

Modul CTR (Counter)



Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;

Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;

Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ *ctr* se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;

Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ *ctr* se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ F_k nu trebuie neapărat să fie inversabilă;

Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ *ctr* se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ F_k nu trebuie neapărat să fie inversabilă;
- ▶ Este **paralelizabil**;

Modul CTR (Counter)

- ▶ Generează o secvență pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- ▶ *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;
- ▶ *ctr* se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- ▶ F_k nu trebuie neapărat să fie inversabilă;
- ▶ Este **paralelizabil**;
- ▶ În plus, secvența pseudoaleatoare poate fi pre-procesată anterior decriptării.

Exemple

- ▶ **DES** (Data Encryption Standard):
 - ▶ propus de IBM
 - ▶ adoptat ca standard NIST în 1976
(lungime cheie = 64 biți, lungime bloc = 64 biți)
 - ▶ spart prin căutare exhaustivă în 1997

Exemple

- ▶ **DES** (Data Encryption Standard):
 - ▶ propus de IBM
 - ▶ adoptat ca standard NIST în 1976
(lungime cheie = 64 biți, lungime bloc = 64 biți)
 - ▶ spart prin căutare exhaustivă în 1997

- ▶ **AES** (Advanced Encryption Standard):
 - ▶ algoritmul *Rijndael* propus de J. Daemen și V. Rijman
 - ▶ adoptat ca standard NIST în 2001
(lungime cheie = 128, 192, 256 biți, lungime bloc = 128 biți)

Sisteme de criptare bloc - observații

- Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP
Pentru n suficient de mare, un PRP este indistinctibil de un PRF

Sisteme de criptare bloc - observații

- ▶ Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP
Pentru n suficient de mare, un PRP este indistinctibil de un PRF
- ▶ reamintim că pentru PRP avem nevoie și de invertibilitate, dar pentru un n suficient de mare, un PRP este și un PRF

Sisteme de criptare bloc - observații

- ▶ Sistemele de criptare bloc sunt instanțieri sigure ale PRP
Pentru n suficient de mare, un PRP este indistinctibil de un PRF
- ▶ reamintim că pentru PRP avem nevoie și de invertibilitate, dar pentru un n suficient de mare, un PRP este și un PRF
- ▶ în practică, sistemele de criptare bloc sunt și PRF bune, nu doar PRP-uri bune, deci le putem folosi oricând avem nevoie de una din cele două construcții